

Kapitel 13 — Introduktion til Elektriske Maskiner

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 703–731]

Symbol	Betydning	Enhed
E_b	Modspænding (back-emf)	volt (V)
T	Moment	Nm
I_a	Ankerstrøm	ampere (A)
n_s	Synkron hastighed	o/min
s	Slip	—

Roterende maskiner [s. 690]

- **Stator** (fast) + **rotor** (roterende).
- **Motor:** el $\rightarrow$ mekanik. **Generator:** mekanik $\rightarrow$ el. Samme maskine, modsat retning.

Jævnstrømsmaskiner [s. 703]

DC-motor

$$E_b = k \phi \omega \quad (\text{modspænding}), \quad T = k \phi I_a \quad (\text{moment})$$

hvor: ϕ = feltflux; I_a = ankerstrøm.

- Ankerstrøm: $I_a = (V - E_b)/R_a$ — E_b vokser med farten og begrænser I_a .

Vekselstrømsmaskiner [s. 723]

Synkron hastighed & slip

$$n_s = \frac{120f}{p}, \quad s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

hvor: f = netfrekvens; p = antal poler; n = rotorens hastighed.

- **Synkronmaskine:** rotor følger n_s (alternator / synkronmotor).
- **Induktionsmotor:** kører lidt *under* n_s (slip > 0) [s. 731].

Huskeregler

- Motor og generator er samme maskine i modsat energiretning.
- Induktionsmotoren kan ikke køre ved præcis n_s (så ville slip = 0 og momentet forsvinde).